कंप्यूटर की बुनियादी बातें (Computer Basics)

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **कंप्यूटर** = डेटा लेकर (Input), प्रोसेस करके (Process), परिणाम देने (Output) और संग्रह (Storage) करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
- **कंप्यूटर के जनक: चार्ल्स बैबेज** (एनालिटिकल इंजन)। **पहली प्रोग्रामर: एडा लवलेस**।
- **CPU** = कंप्यूटर का मस्तिष्क: **ALU** (गणना), **CU** (नियंत्रण), **रजिस्टर**।

1. कंप्यूटर की पीढ़ियाँ

पीढ़ी	तकनीक	विशेष
पहली (1940-56)	**वैक्यूम ट्यूब**	ENIAC (1946)
दूसरी (1956-63)	**ट्रांजिस्टर**	छोटे, तेज़, कम गर्मी
तीसरी (1964-71)	**IC (इंटीग्रेटेड सर्किट)**	कीबोर्ड-मॉनिटर का प्रयोग
चौथी (1971 से)	**माइक्रोप्रोसेसर**	पर्सनल कंप्यूटर (Intel 4004, 1971)
पाँचवीं	**कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**	आज के विकासशील कंप्यूटर

2. डेटा की इकाइयाँ और संख्या प्रणाली

1 बाइट	**8 बिट**; सबसे छोटी इकाई = **बिट (Bit)**; 4 बिट = निबल
1 KB	1024 बाइट; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB; 1 TB = 1024 GB
संख्या प्रणाली	**बाइनरी (आधार 2)**, ऑक्टल (8), दशमलव (10), हेक्साडेसिमल (16)

3. मेमोरी

RAM	अस्थायी (Volatile): बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है; कार्य-स्मृति
ROM	स्थायी (Non-volatile): बूट निर्देश आदि; बिजली जाने पर भी सुरक्षित
कैश	CPU के पास सबसे तेज़ मेमोरी
द्वितीयक	हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव: स्थायी संग्रह

- **इनपुट:** कीबोर्ड, माउस, स्कैनर | **आउटपुट:** मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर।
- **सॉफ़्टवेयर:** सिस्टम (Windows, Linux, Android) और एप्लिकेशन (MS Word, Excel)।
- **WWW** के आविष्कारक: **टिम बर्नर्स-ली**। भारत का पहला सुपरकंप्यूटर **PARAM 8000 (1991, C-DAC)**।

याद रखें (Recall): बैबेज = कंप्यूटर के जनक | 1 बाइट = 8 बिट | बाइनरी आधार 2 | 1 KB = 1024 B | RAM अस्थायी, ROM स्थायी | पहली पीढ़ी = वैक्यूम ट्यूब, दूसरी = ट्रांजिस्टर, तीसरी = IC, चौथी = माइक्रोप्रोसेसर

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

